

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-
вычислительных систем (КИБЭВС)

Электронный журнал
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 33 листах

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель

Кафедры КИБЭВС

_____ Н.С. Репьюк

«__» _____ 2026 г.

РАЗРАБОТЧИКИ

Студенты гр. 723-1

_____ И.М. Кочетов

_____ С.А. Попова

«__» _____ 2026 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование создаваемой системы – автоматизированная система «Электронный журнал».

Условное обозначение системы: АС «Журнал».

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора

Шифр темы не присваивался.

1.3 Наименование организации заказчика и разработчика системы

Функции заказчика системы выполняет федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) в лице старшего преподавателя кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС) Репьюк Натальи Сергеевны.

Разработчиками системы являются студенты группы 723-1 кафедры КИБЭВС ТУСУР:

- Кочетов Илья Михайлович;
- Попова Светлана Андреевна.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система, кем и когда утверждены эти документы

Основанием для создания АС «Журнал» являются документы:

- 1) Учебный план по программе специалитета 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». Документ

утвержден проректором по учебной работе П.В. Сенченко, дата: «14» декабря 2023 г.

2) Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Технологии и методы программирования» по теме «Электронный журнал». Документ утвержден заведующим кафедрой КИБЭВС, д.т.н., профессором Шелупановым А.А. (дата утверждения «__» _____ 202_ г.).

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы устанавливаются в соответствии с документом задания на выполнение курсовой работы по дисциплине «Технологии и методы программирования».

Начало работ по созданию системы: «09» февраля 2026 г.

Окончание работ по созданию системы: «14» июня 2026 г.

1.6 Источники и порядок финансирования

Работа по созданию АС «Журнал» выполняется в рамках учебного процесса на базе ресурсов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС).

Выделение целевого финансирования на выполнение работ не предусмотрено.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

АС «Электронный журнал» предназначена для автоматизации процессов учёта успеваемости, посещаемости и взаимодействия между преподавателями, студентами и администрацией учебного заведения.

2.2 Цели создания системы

Целью является клиент-серверное приложение «Электронный журнал», обеспечивающее автоматизацию процессов ведения учебного учёта в высшем учебном заведении.

Критерием достижения поставленной цели является наличие следующего функционала:

1. Ведение электронных журналов успеваемости и посещаемости преподавателями с возможностью настройки журналов, ввода, редактирования и просмотра оценок и отметок о посещаемости.
2. Предоставление студентам доступа к актуальной информации о собственных оценках, посещаемости, среднем балле, проценте посещаемости и академических задолженностях.
3. Управление пользователями, учебными группами, дисциплинами и их связями (назначение преподавателей на дисциплины, распределение студентов по группам) со стороны администратора системы.
4. Ведение журнала действий пользователей для обеспечения контроля изменений в данных журналов.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются учебно-административные процессы ведения журналов успеваемости и посещаемости студентов высшего учебного заведения.

В настоящее время фиксация оценок и отметок о присутствии осуществляется в бумажных журналах академических групп, а также частично в разрозненных электронных таблицах, что приводит к следующим особенностям существующего порядка:

1. Ручной ввод данных преподавателями и сотрудниками деканата без автоматической проверки корректности создаёт высокую вероятность ошибок (например, выставление оценки вне установленного диапазона), дублирования записей и потери актуальности информации.

2. Отсутствие централизованного доступа к журналу вынуждает студентов обращаться к преподавателям или в деканат для получения сведений об оценках и посещаемости, что снижает оперативность предоставления информации и увеличивает административную нагрузку.

3. Формирование отчётных документов (например, ведомостей) требует повторного переноса данных из бумажных или локальных источников в информационные системы деканата, что занимает значительное время и не исключает расхождений в данных.

Пользователями объекта автоматизации являются:

- преподаватели – для ввода оценок и отметок о посещаемости;
- студенты – для просмотра своих данных в режиме, близком к реальному времени;
- сотрудники деканата – для контроля успеваемости и посещаемости студентов.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации

Предполагается, что АС «Электронный журнал» будет доступна пользователям через локальную сеть с использованием веб-интерфейса.

Рабочие места пользователей представляют собой персональные компьютеры, оснащённые актуальной версией веб-браузера.

Серверная часть АС «Электронный журнал» разворачивается на локальном сервере (персональный компьютер одного из разработчиков).

Техническая поддержка и администрирование системы осуществляются разработчиками данной курсовой работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре АС в целом

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

АС «Электронный журнал» должна быть реализована как веб-ориентированная клиент-серверная система и включать следующие подсистемы:

- подсистему пользовательского веб-интерфейса (клиентская часть);
- подсистему обработки данных (серверная часть);
- подсистему хранения данных (серверная часть).

Подсистема пользовательского веб-интерфейса предназначена для отображения данных электронного журнала, ввода оценок и отметок о посещаемости, просмотра журнала, а также интерактивного взаимодействия пользователей с системой через веб-браузер. Основными характеристиками подсистемы являются поддержка работы в современных веб-браузерах.

Подсистема обработки данных предназначена для выполнения бизнес-логики системы: аутентификации и авторизации пользователей, проверки корректности вводимых данных, ведения записей журнала успеваемости и посещаемости, расчета показателей успеваемости и предоставления данных пользовательскому интерфейсу.

Подсистема хранения данных предназначена для централизованного хранения структурированной информации об учебном процессе: сведений о пользователях и их ролях, данных журналов успеваемости и посещаемости, истории действий пользователей.

4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

Основными требованиями к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов системы являются:

1. Взаимодействие между клиентской частью (веб-интерфейсом) и серверной частью системы должно осуществляться по протоколу прикладного уровня с использованием запросов к программному интерфейсу приложений (API) серверной части.
2. Обмен данными между компонентами системы должен осуществляться в едином формате представления данных (например, JSON).
3. Взаимодействие серверных модулей должно осуществляться в рамках единой программной платформы с использованием внутренних вызовов и/или внутреннего API, без необходимости прямого доступа к хранилищу данных со стороны клиентской части.
4. Передача аутентификационных данных пользователей и другой конфиденциальной информации должна осуществляться по защищённому протоколу (например, HTTPS с использованием TLS).

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости

Требования не предъявляются в силу того, что не предусматривается взаимосвязь со смежными системами.

4.1.4 Требования к режимам функционирования АС

АС «Электронный журнал» должна обеспечивать штатную работу основных функций для всех категорий пользователей (преподавателей,

студентов, сотрудников деканата, администратора) в течение всего установленного рабочего времени, за исключением периодов проведения регламентных технических работ.

Система должна поддерживать перевод в режим технического обслуживания, при котором пользователям при входе в систему отображается информационное сообщение о недоступности части или всех функций. В режиме технического обслуживания доступ к функциям просмотра и ввода данных может быть ограничен, при этом функции администрирования системы остаются доступными.

Для обеспечения сохранности информации должна быть предусмотрена возможность регулярного резервного копирования данных и последующего восстановления работоспособности системы после сбоев.

4.1.5 Требования по диагностированию АС

Система должна вести журналы событий (логи) для ключевых операций, включая: попытки аутентификации и авторизации пользователей, изменение данных электронного журнала (оценок, посещаемости), операции управления пользователями и настройками системы, а также другие критичные действия, влияющие на целостность и доступность данных.

В административном интерфейсе должна быть предусмотрена возможность просмотра и фильтрации системных журналов событий с указанием времени операции, пользователя, типа действия.

Система должна обеспечивать регистрацию и, при необходимости, мониторинг состояния основных компонентов (сервер, база данных). В случае возникновения ошибок при обращении к базе данных или другим критическим компонентам информация о сбоях должна фиксироваться в журналах для последующего анализа и устранения причин.

4.2 Требования к функциям, выполняем АС

Таблица 4.1 – Функции подсистемы пользовательского веб-интерфейса

Функция	Результат выполнения и основные характеристики
Отображение списка доступных журналов	Пользователю выводится перечень журналов успеваемости и посещаемости с указанием группы, дисциплины и семестра с учётом его роли и закреплённых дисциплин.
Переход к выбранному журналу	Пользователь открывает нужный журнал успеваемости или посещаемости
Просмотр журналов успеваемости и посещаемости	Отображаются отдельные таблицы: журнал оценок и журнал посещаемости студентов по выбранной группе и дисциплине.
Ввод и редактирование оценок и записей посещаемости	Преподаватель вводит и изменяет оценки и отметки посещаемости в соответствующих журналах; записи сохраняются с привязкой к студенту, дате, виду работы, выполняется проверка корректности значений и прав доступа.
Настройка параметров журналов преподавателем	Преподаватель настраивает параметры журнала для закреплённых групп и дисциплин: выбирает систему оценивания, перечень видов работ, настраивает отображаемые столбцы и порядок их следования.
Просмотр сведений по отдельному студенту	Отображается список оценок и записей посещаемости выбранного студента по дисциплинам, а также сводные показатели (средний балл, процент посещаемости, задолженности).
Просмотр данных студентом	Студент просматривает свои оценки, посещаемость и сводные показатели без возможности изменения данных.
Авторизация пользователя	Пользователь проходит авторизацию и получает доступ к функциям системы в соответствии с назначенной ролью (студент, преподаватель, сотрудник деканата, администратор).
Просмотр журнала событий	Администратор просматривает журнал событий (изменения оценок и посещаемости, операции управления пользователями и настройками) с возможностью фильтрации.

Таблица 4.2 – Функции подсистемы обработки данных

Функция	Результат выполнения и основные характеристики
Аутентификация и управление сессиями	Выполняется проверка учётных данных пользователя, формирование и проверка сессионного токена, разграничение прав доступа по ролям.
Валидация и сохранение данных журналов	Данные, принятые от клиентской части (оценки для журнала успеваемости и отметки для журнала посещаемости, а также настройки самих журналов), проверяются на корректность и записываются в соответствующие таблицы базы данных.
Расчёт статистики успеваемости и посещаемости	Для каждого студента и/или группы вычисляются средний балл, процент посещаемости, количество академических задолженностей; результаты обновляются при изменении исходных данных.
Управление пользователями	Администратор создаёт, блокирует и редактирует учётные записи, назначает и изменяет роли пользователей; все изменения фиксируются в журнале аудита.
Ведение журнала действий	Регистрируются основные действия пользователей и системные события, доступ к журналу имеет только администратор.
Обеспечение доступа к данным через внутренний API	Серверная часть предоставляет клиентской части структурированные данные (например, в формате JSON) для отображения журналов и статистики.

Таблица 4.3 – Функции подсистемы хранения данных

Функция	Результат выполнения и основные характеристики
Хранение учётных записей пользователей	Сохраняются учётные записи пользователей (логин, хэш пароля, роль, связи с группами и/или дисциплинами).
Хранение записей журнала успеваемости	Фиксируются оценки с привязкой к студентам, группам, дисциплинам, датам и видам работ, обеспечивается историчность и целостность данных.
Хранение записей журнала посещаемости	Фиксируются отметки посещаемости с привязкой к студентам, группам, занятиям и датам, обеспечивается возможность анализа посещаемости по различным разрезам.

Окончание таблицы 4.3

Обеспечение возможности резервного копирования и восстановления данных	Структура базы данных и организация хранения обеспечивают выполнение регулярного резервного копирования и последующее восстановление записей журналов, учётных записей и справочников в соответствии с регламентом.
Хранение журналов событий	Сохраняются записи о действиях пользователей и системных событиях, необходимых для аудита, анализа инцидентов и восстановления хронологии изменений (доступ к данным журнала событий имеет только администратор).

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Основным требованием к математическому обеспечению АС «Электронный журнал» является механизм криптографического хэширования паролей пользователей, обеспечивающий их безопасное хранение в базе данных.

Криптографические операции в системе должны выполняться с использованием стандартных, общеизвестных библиотек. Для хэширования паролей предусматривается применение алгоритма bcrypt.

4.3.2 Требования для информационного обеспечения АС

Требования к составу, структуре и способам организации данных в АС:

Состав данных АС «Электронный журнал» включает:

1. Учебные данные: учебные группы, дисциплины.
2. Данные электронных журналов: настройки, оценки (текущие, промежуточные, итоговые) и записи о посещаемости студентов по занятиям.

3. Пользовательские данные: учётные записи студентов, преподавателей, сотрудников деканата и администраторов, а также их роли и права доступа;

4. Системные данные: журналы событий.

5. Вспомогательные справочники: роли пользователей, типы работ и оценок.

Структура данных организуется по реляционной модели. Организация данных должна обеспечивать целостность и непротиворечивость за счёт использования связей между сущностями и ограничений целостности в СУБД.

Требования к информационному обмену между компонентами АС:

Информационный обмен между клиентской и серверной частями системы осуществляется по запросам к программному интерфейсу серверной части с использованием единого формата представления данных (например, JSON).

Взаимодействие серверной части осуществляется в рамках единой программной платформы без прямого доступа клиентской части к хранилищу данных.

Требования к информационной совместимости со смежными АС: Интеграция со смежными системами не предусмотрена.

Требования по применению систем управления базами данных применяется реляционная СУБД PostgreSQL версии 17 или выше. Обеспечивается поддержка транзакций, автоматического резервного копирования. Используются индексы по полям частых запросов. Поддерживается полнотекстовый поиск по ФИО и иным параметрам.

Требования к представлению данных в АС:

1. Формат представления дат в пользовательском интерфейсе – ДД.ММ.ГГГГ;

2. Разделитель дробной части числовых значений – запятая;

3. Разделитель тысяч – пробел;

4. Отображение оценок и показателей посещаемости в удобном для восприятия табличном виде.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных:

1. Контроль целостности данных на уровне СУБД (ограничения, внешние ключи, транзакции) и на уровне приложения (проверка бизнес-правил);

2. Валидация вводимых данных на стороне клиентского веб-интерфейса и серверной части (формат дат, диапазоны оценок и т.п.);

3. Хранение аутентификационных данных (паролей) в защищённом виде (хэширование с использованием современных алгоритмов);

4. Регулярное обновление данных журналов успеваемости и посещаемости в процессе учебной деятельности;

5. Ежедневное и еженедельное резервное копирование базы данных с хранением копий не менее 30 дней и целевым временем восстановления данных не более 4 часов;

6. Ведение журнала аудита для критических операций (изменение оценок и посещаемости, операции администрирования), обеспечивающего последующий анализ действий пользователей.

4.3.3 Требования для лингвистического обеспечения АС

АС «Электронный журнал» использует русский язык как единственный язык интерфейса, сообщений, документации и вводимых данных. Все элементы системы (меню, подсказки, ошибки) выполнены на русском языке. Поддерживается ввод и поиск по кириллице, многоязычность не предусмотрена.

Возможно использование английского языка для обозначения уникальных идентификаторов имён пользователей в системе (логинов).

4.3.4 Требования для программного обеспечения АС

Требования к выбору используемого программного обеспечения: Программное обеспечение выбирается с учётом долгосрочной поддержки (LTS), соответствия требованиям информационной безопасности, наличия регулярных обновлений и патчей, активного сообщества, качественной документации, совместимости с аппаратным обеспечением, производительности, масштабируемости и простоты интеграции.

Требования к составу и видам программного обеспечения:

1. Операционная система серверной и клиентской части: семейство Windows 10/11.
2. Разработка серверной и клиентской частей осуществляется в среде Visual Studio Code.
3. Серверная часть: Node.js с использованием фреймворка Express.js для реализации серверной логики и REST API.
4. СУБД – PostgreSQL 17+.
5. Клиентская часть – HTML5, CSS3, JavaScript с использованием фреймворка React 18+.

4.3.5 Требования для технического обеспечения АС

Требования к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств и программно-технических комплексов, допустимых к использованию в АС, относятся:

1. Производительность и доступность. Инфраструктура АС должна обеспечивать штатную работу системы «Электронный журнал» при одновременной работе до 200 пользователей.
2. Безопасность. Все передаваемые данные, включая данные пользователей и сведения об успеваемости, должны шифроваться (например,

с использованием TLS/HTTPS), должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа.

3. Резервное копирование и восстановление. Система должна поддерживать регулярное (ежедневное и еженедельное) резервное копирование с возможностью восстановления данных как минимум за последние 30 дней.

4. Хранение данных. АС должна обеспечивать хранение структурированных данных об учебном процессе (пользователи, группы, дисциплины, оценки, посещаемость) в объёмах, достаточных для функционирования системы в течение всего срока эксплуатации.

Требования к функциональным характеристикам средств технического обеспечения АС:

1. Масштабируемость. Система должна быть способна при необходимости увеличивать вычислительные ресурсы (CPU, RAM, дисковое пространство) и пропускную способность сети без изменения архитектуры.

2. Совместимость. Все аппаратные и программные компоненты должны быть совместимы с выбранными операционными системами, серверной платформой Node.js, СУБД PostgreSQL и используемым прикладным программным обеспечением.

Требования к эксплуатационным характеристикам:

1. Пользовательский веб-интерфейс системы и основные серверные компоненты должны быть доступны для работы в периоды, предусмотренные регламентом разработки, тестирования и приёмки продукта.

2. Безопасное хранение. Оборудование и программная платформа должны обеспечивать возможность использования средств шифрования и других механизмов защиты для обеспечения конфиденциальности и целостности данных.

3. Обслуживание. Процедуры планового технического обслуживания и замены компонентов по возможности не должны требовать

полной остановки системы либо должны выполняться в периоды минимальной пользовательской активности.

Минимальные требования к серверной части:

- Процессор: 2-ядерный с тактовой частотой не ниже 2,0 ГГц.
- Оперативная память: не менее 4 ГБ.
- Накопитель: не менее 50 ГБ свободного дискового пространства для размещения СУБД, журналов и резервных копий.
- Сетевой интерфейс: подключение к локальной сети.
- Программное обеспечение: операционная система семейства Windows 10/11, установленная платформа Node.js, СУБД PostgreSQL 17+.

Минимальные требования к клиентской части:

- Процессор: 2-ядерный.
- Оперативная память: не менее 2 ГБ.
- Накопитель: не менее 10 ГБ свободного дискового пространства.
- Сетевой интерфейс: подключение к локальной сети.
- Программное обеспечение: операционная система семейства Windows 10/11 с установленным веб-браузером.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению АС

Требования не предъявляются.

4.3.7 Требования для организационного обеспечения АС

Требования к структуре и функциям подразделений

1. Системный администратор обязан выполнять функции по обеспечению бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, на котором развёрнута АС. А именно: развёртывание и администрирование серверной инфраструктуры (веб-сервера и СУБД), настройку и выполнение резервного копирования данных, мониторинг состояния системы и

реагирования на сбои, установку обновлений системного и прикладного ПО. Системный администратор несёт ответственность за работоспособность, сохранность и целостность данных серверной части АС.

2. Преподаватели используют АС для ведения электронных журналов закреплённых дисциплин: настройки журналов, ввода и корректировки оценок, отметок о посещаемости. Преподаватели несут ответственность за корректность и актуальность вводимых учебных данных.

3. Студенты используют АС для просмотра своих оценок и посещаемости. Студенты несут ответственность за сохранность своих учётных данных и корректность действий при работе с системой.

4. Сотрудники деканата используют АС для контроля успеваемости и посещаемости по группам и направлениям, а также работы с академической задолженностью. Они несут ответственность за корректное использование данных при принятии управленческих решений.

5. Администратор системы обладает расширенными правами доступа (управление учётными записями пользователей и их ролями, справочниками групп и дисциплин) и несёт ответственность за корректность настройки прав доступа и структуры учебных данных.

Требования к организации функционирования АС и порядку взаимодействия персонала и пользователей АС:

1. Регламент взаимодействия пользователей и системного администратора: при возникновении ошибок в работе АС или необходимости изменения конфигурации пользователь направляет заявку системному администратору через согласованные каналы связи (например, корпоративная почта или мессенджер). Системный администратор фиксирует заявку, информирует о предполагаемых сроках решения и уведомляет о результатах.

2. Взаимодействие с пользователями: необходимая информация по работе с АС «Электронный журнал» должна быть предоставлена в эксплуатационной документации (руководство пользователя, руководство администратора). В случае возникновения вопросов пользователи обращаются

к ответственному администратору или системному администратору в соответствии с установленным регламентом.

Требования к функционированию при сбоях

1. Должна быть предусмотрена классификация инцидентов на критические (полная недоступность системы либо невозможность выполнения ключевых операций – вход в систему, просмотр или изменение данных журнала) и некритические (частичное ограничение функциональности, не влияющее на базовый доступ к данным).

2. Системный администратор осуществляет периодический мониторинг доступности АС. При обнаружении сбоя системный администратор немедленно приступает к диагностике и устранению, приоритизируя восстановление работоспособности, а затем анализ и исправление корневой причины. В случае длительного критического простоя (более 30 минут) на странице входа АС должно отображаться информационное сообщение о проводимых работах.

3. Резервное копирование и восстановление: системный администратор обеспечивает регулярное автоматическое резервное копирование базы данных ежедневное и еженедельное. Целевое время восстановления после сбоя не должно превышать 4 часов, а целевая точка восстановления – не более 24 часов от момента последней успешной резервной копии.

Требования к документации

1. Должен быть разработан и поддерживаться в актуальном состоянии минимальный комплект документов: техническое задание, руководство пользователя, руководство администратора (включающее инструкции по настройке СУБД, процедурам резервного копирования и восстановления), а также по программному интерфейсу (API) для взаимодействия клиентской и серверной частей.

2. Должен быть установлен регламент актуализации документации: любые изменения в архитектуре, конфигурации или интерфейсах

взаимодействия компонентов АС, оказывающие влияние на порядок эксплуатации, должны своевременно отражаться в соответствующей документации. Документация должна храниться совместно с проектными материалами в репозитории проекта.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Методическое обеспечение АС «Электронный журнал» должно включать совокупность документов, регламентирующих деятельность пользователей системы (преподавателей, студентов, сотрудников деканата и администратора) при работе с автоматизированной системой.

К методическому обеспечению относятся, в том числе, техническое задание, руководство пользователя и руководство администратора, а также иная эксплуатационная и нормативно-методическая документация, состав которой определяется в пункте 4.3.6 и разделе 9 настоящего технического задания.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации АС «Электронный журнал» предусматриваются две категории: пользователи системы (преподаватели, студенты, сотрудники деканата, администратор) и обслуживающий персонал (системный администратор/администратор системы).

Численность пользователей системы может составлять до 200 человек (включая студентов нескольких учебных групп, преподавателей и сотрудников деканата). Квалификация пользователей должна соответствовать уровню уверенного пользователя персонального компьютера и включать

базовые навыки работы с современными веб-браузерами; специальной технической подготовки для работы с системой не требуется

Эксплуатация и техническое обслуживание серверной части АС «Электронный журнал» должны обеспечиваться одним специалистом. Специалист, выполняющий функции системного администратора, должен обладать навыками администрирования серверных операционных систем, управления веб-сервером и СУБД, организации резервного копирования и восстановления данных.

4.4.2 Требования к показателям назначения

АС «Электронный журнал» должна соответствовать следующим показателям назначения, которые определяют её основные эксплуатационные и производительные характеристики:

1. Система должна обеспечивать штатное функционирование при одновременной работе не менее 200 активных пользователей (студентов, преподавателей и сотрудников деканата).
2. Время отклика системы для ключевых страниц (список групп и дисциплин, страница электронного журнала) не должно превышать 2 секунд при нормативной нагрузке.
3. После сохранения оценки преподавателем она должна становиться доступна студенту в интерфейсе не позднее чем через 10 секунд.

4.4.3 Требования к надежности

Требования к надёжности АС «Электронный журнал»:

1. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 1000 часов;
2. Среднее время восстановления работоспособности системы после отказа не должно превышать 4 часов;

3. Система должна обеспечивать доступность при одновременной работе до 200 пользователей (студентов, преподавателей и сотрудников деканата) без существенного ухудшения производительности;

4. Время непрерывной бесперебойной работы системы при пиковых нагрузках должно составлять не менее 5 часов.

4.4.4 Требования к безопасности

Требования по безопасности АС «Электронный журнал»:

1. Обязательная аутентификация и авторизация пользователей для доступа к данным студентов и операциям изменения данных электронного журнала (оценок, посещаемости).

2. Защита от базовых SQL-инъекций за счёт использования параметризованных запросов и проверки входных данных.

3. Использование алгоритма bcrypt для криптографического хэширования паролей пользователей, для их безопасного хранения в базе данных.

4. Использование протокола HTTPS (TLS) для шифрования всех данных, передаваемых между клиентской и серверной частями системы.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательский интерфейс АС «Электронный журнал» должен быть спроектирован с учётом минимизации усилий пользователя для выполнения основных операций и соответствовать квалификации пользователей, определённой в п. 4.4.1 настоящего ТЗ.

Должны быть выполнены следующие эргономические требования:

1. Доступ к часто используемым функциям (выбор журнала, ввод оценки, отметка посещаемости) должен быть организован с главной страницы или панели навигации с минимальным количеством действий.

2. Интерфейс должен обеспечивать визуальное информирование пользователя о статусе ключевых операций (например, индикация процесса сохранения оценки, успешного обновления данных у студента).

3. Элементы управления (кнопки, поля ввода, фильтры) должны быть сгруппированы по функциональному признаку и иметь однозначно понимаемые названия или обозначения.

4. Формы ввода оценок и посещаемости должны быть реализованы таким образом, чтобы уменьшить количество повторяющихся действий (например, удобная построчная/поколоночная работа, минимизация необходимости прокрутки и переключения между экранами).

5. Все формы ввода данных должны содержать подсказки и валидацию в реальном времени, предотвращая ошибки пользователя.

6. Все экраны и элементы управления пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом стиле.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования не предъявляются, АС не является подвижной.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Эксплуатация АС «Электронный журнал» должна осуществляться персоналом вуза в соответствии с эксплуатационной документацией (руководством пользователя и руководством администратора).

Техническое обслуживание системы должно проводиться силами администратора системы и включать следующие регулярные процедуры:

1. Мониторинг состояния и производительности компонентов серверной части и инфраструктуры.

2. Анализ журналов работы системы для выявления и упреждения потенциальных сбоев.

3. Регулярное создание и проверка целостности резервных копий базы данных.

4. Установка обновлений программного обеспечения (операционной системы, СУБД, сторонних библиотек) по мере необходимости.

Процедуры обновления компонентов АС «Электронный журнал» должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать или полностью исключить время простоя системы для конечных пользователей.

Специальных требований к ремонту и хранению программных компонентов системы не предъявляется.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

1. Аутентификация пользователей: доступ к системе должен осуществляться только после прохождения аутентификации. Идентификатором пользователя выступает логин (уникальный в рамках системы). Пароли должны храниться в базе данных строго в зашифрованном виде. Должна быть реализована защита от перебора паролей (например, временная блокировка учётной записи или ограничение числа неуспешных попыток входа).

2. Сессии пользователей: сессионные токены должны быть случайными, иметь ограниченное время жизни и надёжно уничтожаться на стороне клиента при выходе пользователя из системы.

3. Разграничение прав: в АС должна быть реализована модель разграничения прав доступа на основе ролей: студент – просмотр только своих оценок и посещаемости; преподаватель – ввод/редактирование оценок и посещаемости в закреплённых группах, просмотр и настройка журналов; Сотрудник деканата – просмотр данных по группам и направлениям, при

необходимости корректировка данных; Администратор системы – управление учётными записями пользователей и их ролями, а также просмотр журналов событий системы.

4. Защита от SQL-инъекций: все запросы к базе данных должны быть строго параметризованными.
5. Хранение паролей пользователей с использованием криптографического хэширования.
6. Все передаваемые данные между клиентом и сервером должны защищаться с использованием протокола HTTPS/TLS.
7. Ведение журнала событий.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

Система должна обеспечивать сохранность и целостность всей пользовательской и служебной информации (учётные записи, оценки, посещаемость, журналы) при возникновении аварийных ситуаций.

К аварийным ситуациям относятся:

1. Аппаратные сбои серверного оборудования.
2. Сбои общесистемного программного обеспечения (операционной системы, СУБД).
3. Критические ошибки в работе компонентов серверной части.
4. Аварийное отключение электропитания.

Для обеспечения сохранности информации должен быть реализован механизм автоматического резервного копирования базы данных. Резервное копирование должно выполняться ежедневно в период минимальной нагрузки на систему (например, в ночное время).

Должны быть выполнены следующие требования к системе резервного копирования:

1. Система должна хранить резервные копии за последние 30 календарных дней.

2. Резервные копии должны храниться на отдельном от основной системы физическом или логическом носителе для исключения их утери в случае полного отказа основного сервера.

3. Процедура восстановления из резервной копии должна быть разработана и документирована.

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются.

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Требования не предъявляются.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Требования не предъявляются.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Состав и содержание работ по созданию системы приведены в таблице

5.1.

Таблица 5.1 – Этапы разработки

№	Этап	Результат	Срок выполнения
1	Анализ предметной области и формирование требований	Техническое задание с перечнем функций и требований к системе	«__» _____ 202_г.
2	Проектирование системы	UML-диаграммы классов, описание системы	«__» _____ 202_г.
3	Разработка ПО	Веб-приложение с клиентской и серверной частями, репозиторий на GitHub	«__» _____ 202_г.
4	Проектирование и подключение СУБД	SQL-скрипты для базы данных	«__» _____ 202_г.
5	Тестирование и отладка	Набор тестов, отчёт о тестировании, исправленный вариант приложения	«__» _____ 202_г.
6	Документирование	Комплект документации	«__» _____ 202_г.
7	Защита курсовой работы	Пояснительная записка	«__» _____ 202_г.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Разработка АС «Электронный журнал» осуществляется итеративно-инкрементальным методом, что позволяет постепенно наращивать функционал системы.

Процесс разработки состоит из следующих этапов:

1. Техническое проектирование: разработка и утверждение технического задания, а также выбор стека технологий (языки программирования, фреймворки, СУБД, система контроля версий).
2. Настройка сред и инфраструктуры: создание репозитория в системе контроля версий, настройка окружений разработки, тестирования.
3. Разработка серверной части: моделирование предметной области и реализация моделей данных (студенты, группы, дисциплины, преподаватели, занятия, оценки, посещаемость), настройка базы данных, разработка API для ключевых сущностей и операций.
4. Разработка клиентской части: разработка пользовательского интерфейса для основных ролей (администратор, преподаватель, студент, сотрудник деканата), интеграция с API для отображения и редактирования данных электронного журнала.
5. Внедрение дополнительного функционала: реализация поиска и фильтрации по студентам, группам, дисциплинам и периодам, отображение сводных показателей успеваемости и посещаемости.
6. Тестирование: функциональное тестирование всех пользовательских сценариев, нагрузочное тестирование критичных операций (массовый ввод и просмотр оценок), проверка безопасности (аутентификация, авторизация, защита данных).

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Перечень этапов испытаний и проверок

Этапы испытаний подразделяются на предварительные и приёмочные. Предварительные испытания проводятся на стадии тестирования разработчиками. Приёмочные испытания проводятся во время сдачи проекта разработчиком совместно с заказчиком. Все подсистемы испытываются одновременно на корректность взаимодействия, влияние подсистем друг на друга и соблюдение требований настоящего технического задания.

Во время приёмочных испытаний оценивается:

1. Полнота и качество реализации функций, указанных в настоящем техническом задании;
2. Выполнение каждого требования, относящегося к интерфейсу системы;
3. Полнота действий, доступных пользователю (администратору, преподавателю, студенту, сотруднику деканата) в рамках определённых ролей.

При авторизации проверяется вход в систему зарегистрированного пользователя, а также попытка авторизации с неверными учётными данными или для несуществующего пользователя.

При проверке корректного выхода авторизованного пользователя из системы при нажатии на кнопку выхода должна открыться стартовая (главная) страница приложения, и для продолжения работы с системой требуется повторная авторизация.

При проверке работоспособности журналов и поиска по данным учебного учёта производятся следующие действия:

1. Открытие формы списка журналов с последующим переходом к конкретному журналу.

2. Применение различных фильтров (по группе, дисциплине, периоду обучения, преподавателю) и проверка изменения списка записей в соответствии с выбранными фильтрами.

3. Поиск студента по существующим данным (ФИО, номер группы) с проверкой корректного отображения связанных записей в журнале;

4. Поиск по несуществующим данным с проверкой корректного отображения сообщения об отсутствии результатов.

При проверке внесения и редактирования данных в электронный журнал производятся следующие действия:

1. Добавление оценок или отметок посещаемости для одного или нескольких студентов на выбранном занятии.

2. Проверка сохранения введенных данных и их отображения после повторного открытия журнала.

3. Изменение ранее внесенных данных (исправление оценки, отметки посещаемости) с проверкой корректного пересчета сводных показателей.

Приёмка результатов должна осуществляться в сроки, установленные календарным планом (таблица 5.1). Результаты проектирования системы предоставляются в электронном виде с помощью ЭИОС sdo.tusur.ru. Результаты разработки программного обеспечения размещаются в репозитории GitHub. Результаты тестирования предоставляются в электронном виде с помощью ЭИОС sdo.tusur.ru.

7.2 Общие требования к приёмке работы

Приёмка осуществляется представителями Заказчика и Исполнителей. Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ

8.1 Создание условий для функционирования системы

Для демонстрации работоспособности АС «Электронный журнал» должна быть подготовлена тестовая среда, имитирующая условия эксплуатации, описанные в п. 3.2 настоящего ТЗ. Подготовка среды включает:

1. Развёртывание необходимого программного обеспечения (сервер приложений, система управления базой данных, веб-сервер) на персональном компьютере разработчика, выполняющем роль локального сервера.
2. Настройку доступа к веб-интерфейсу системы на персональном компьютере разработчика, на котором развёрнута серверная часть.
3. Наполнение базы данных тестовыми данными (учётные записи студентов, преподавателей, сотрудников деканата и администратора, списки групп и дисциплин, примерные записи журнала оценок и посещаемости), достаточными для демонстрации основных функций системы.

8.2 Проведение организационных мероприятий

Специальные организационно-рабочие мероприятия для ввода системы в действие не требуются

8.3 Обучение персонала

Отдельное обучение целевых пользователей системы в рамках ввода в действие не проводится. Ознакомление приёмочной комиссии с принципами работы системы осуществляется разработчиком в ходе демонстрации на приёмочных испытаниях.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

9.1 Перечень подлежащих разработке документов

Основным итоговым документом является «Пояснительная записка к курсовой работе», оформленная в соответствии со стандартом организации ОС ТУСУР 01-2021.

Пояснительная записка должна включать в себя, как минимум, следующие документы и разделы:

- Титульный лист;
- Задание на выполнение курсовой работы;
- Реферат (на русском и иностранном языках);
- Настоящее Техническое задание (ТЗ);
- Документ «Оценка рисков»;
- Документ «Технический проект»;
- Раздел «Результаты верификации и тестирования»;
- Раздел «Описание алгоритма работы информационной системы».

Следующие документы должны быть разработаны и оформлены как приложения к Пояснительной записке:

- Руководство пользователя;
- Руководство администратора\программиста.

9.2 Вид и форма представления документов

Итоговая Пояснительная записка со всеми приложениями должна быть представлена в едином файле в электронной форме в формате PDF.

Исходный код системы, являющийся неотъемлемой частью документации на программный продукт, должен быть представлен в виде репозитория в системе контроля версий Git.

Документы должны быть выполнены на русском языке.

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ОС ТУСУР 01-2021 [Электронный ресурс]: образовательный стандарт
вуза URL: <https://regulations.tusur.ru/documents/70>

2. ГОСТ 34.602 – 2020 [Электронный ресурс]: межгосударственный
стандарт URL: <https://base.garant.ru/403255670/>